UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS, MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE SOFTWARE

MATERIA:

DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES

TAREA GRUPAL

TEMA DE ACTIVIDAD:

MEMORIA EXTERNA

DOCENTE:

ING. CHARCO

ESTUDIANTE:

- FREIRE VERA JOSUE ANIBAL

CICLO ESCOLAR:

2025 – 2026 CICLO 2

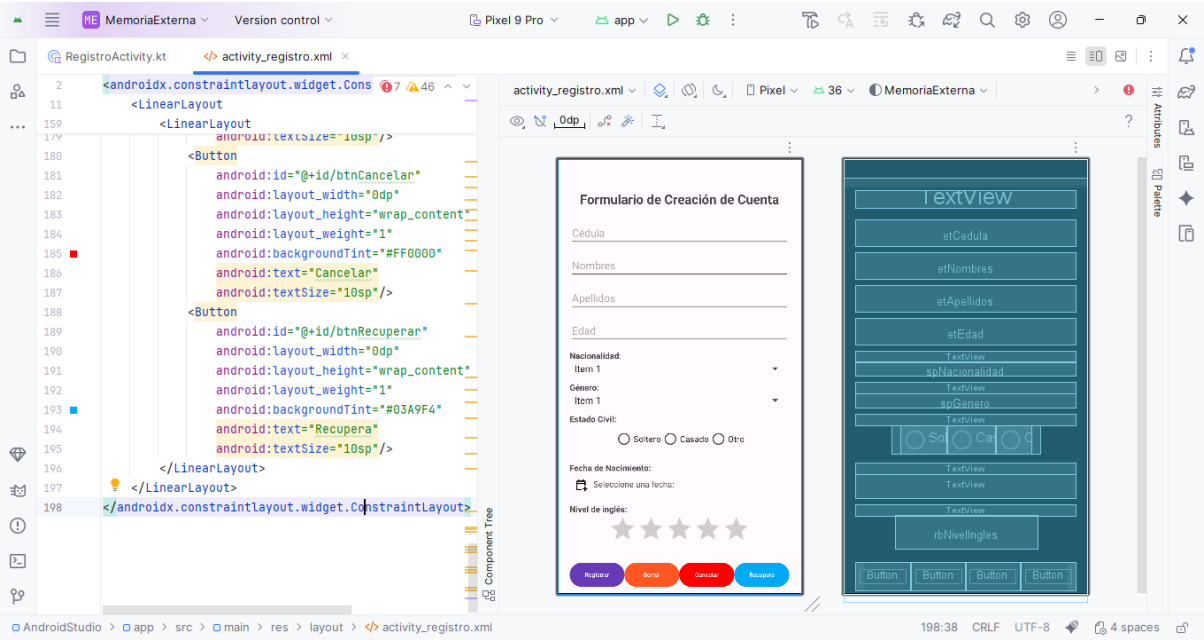
activity_registro.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/registro"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".RegistroActivity">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginTop="45dp"
        android:padding="20dp"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Formulario de Creación de Cuenta"
            android:textSize="22sp"
            android:textStyle="bold"
            android:gravity="center"
            android:layout_marginBottom="20dp"/>

        <EditText
            android:id="@+id/etCedula"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Cédula"
            android:inputType="number"
            android:maxLength="10"
            android:layout_marginBottom="10dp"/>

        <EditText
            android:id="@+id/etNombres"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Nombres"
            android:inputType="textPersonName"
            android:layout_marginBottom="10dp"/>

        <EditText
            android:id="@+id/etApellidos"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Apellidos"
            android:inputType="textPersonName"
            android:layout_marginBottom="10dp"/>

        <EditText
            android:id="@+id/etEdad"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:hint="Edad"
        android:inputType="number"
        android:maxLength="3"
        android:layout_marginBottom="10dp"/>

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Nacionalidad:"
        android:textStyle="bold"/>

    <Spinner
        android:id="@+id/spNacionalidad"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:entries="@array/nacionalidades_array"/>

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Género:"
        android:textStyle="bold"/>

    <Spinner
        android:id="@+id/spGenero"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:entries="@array/genero_array"/>

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Estado Civil:"
        android:textStyle="bold"/>

    <RadioGroup
        android:id="@+id/rgEstadoCivil"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginLeft="60dp"
        android:layout_marginRight="60dp"
        android:layout_marginBottom="10dp">
        <RadioButton
            android:id="@+id/rbSoltero"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Soltero"/>
        <RadioButton
            android:id="@+id/rbCasado"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Casado"/>
        <RadioButton
            android:id="@+id/rbOtro"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Otro"/>
    </RadioGroup>
```

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Fecha de Nacimiento:"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_marginTop="5dp"/>

<TextView
    android:id="@+id/tvFechaNacimiento"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Seleccione una fecha:"
    android:padding="8dp"
    android:background="?android:attr/selectableItemBackground"
    android:clickable="true"
    android:focusable="true"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    android:drawableStart="@drawable/ic_calendar"
    android:drawablePadding="8dp" />

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Nivel de inglés:"
    android:textStyle="bold"/>

<RatingBar
    android:id="@+id/rbNivelIngles"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:numStars="5"
    android:stepSize="1"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_marginBottom="20dp"/>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:weightSum="4" >
    <Button
        android:id="@+id/btnRegistrar"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:backgroundTint="#673AB7"
        android:text="Registrar"
        android:textSize="10sp"/>
    <Button
        android:id="@+id/btnBorrar"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:backgroundTint="#FF5722"
        android:text="Borrar"
        android:textSize="10sp"/>
    <Button
        android:id="@+id/btnCancelar"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
```

```
                android:backgroundTint="#FF0000"
                android:text="Cancelar"
                android:textSize="10sp"/>
            <Button
                android:id="@+id/btnRecuperar"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_weight="1"
                android:backgroundTint="#03A9F4"
                android:text="Recupera"
                android:textSize="10sp"/>
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```



RegistroActivity.kt

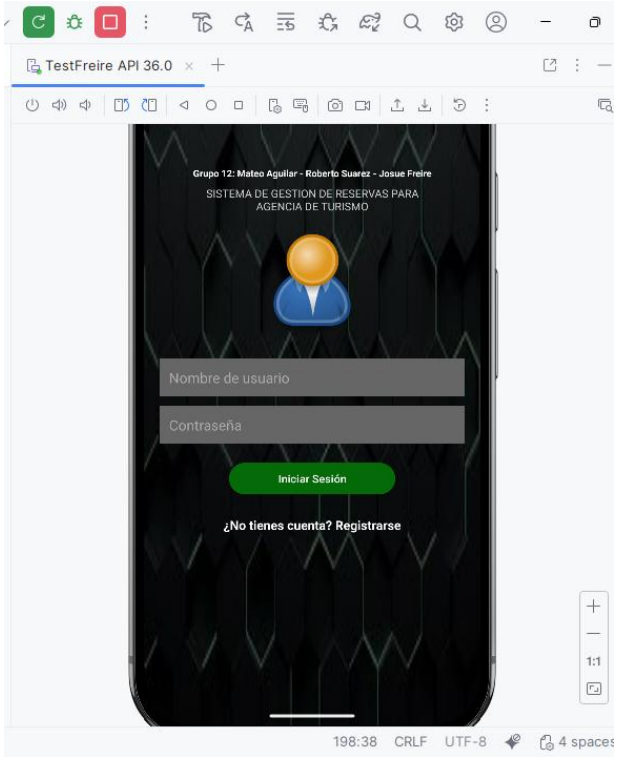
```
package com.example.memoriaexterna

import android.app.AlertDialog
import android.app.DatePickerDialog
import android.os.Bundle
import android.widget.*
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import java.io.*
import java.util.Calendar

class RegistroActivity : AppCompatActivity() {
    private var etCedula: EditText? = null
    private var etNombres: EditText? = null
    private var etApellidos: EditText? = null
    private var etEdad: EditText? = null
    private var spNacionalidad: Spinner? = null
    private var spGenero: Spinner? = null
    private var rgEstadoCivil: RadioGroup? = null
    private var btnRegistrar: Button? = null
    private var btnBorrar: Button? = null
    private var btnCancelar: Button? = null
    private var btnRecuperar: Button? = null
    private var tvFechaNacimiento: TextView? = null
```

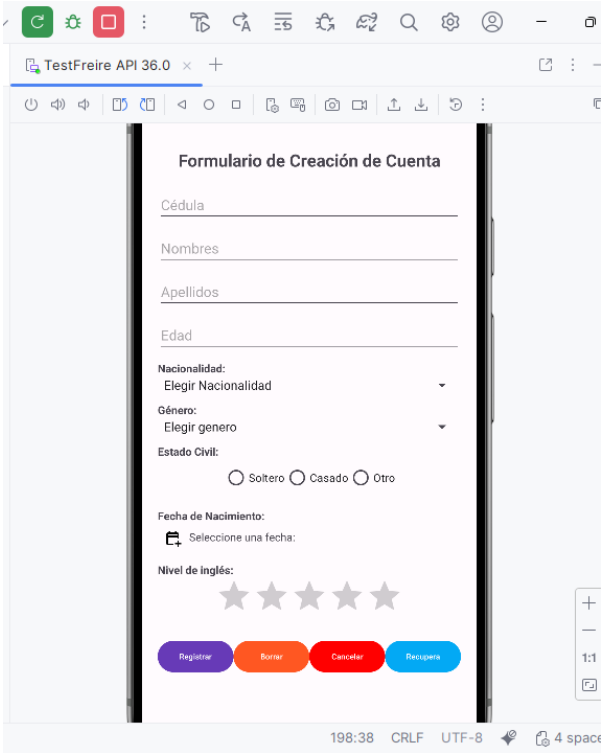
```
    private var rbNivelIngles: RatingBar? = null

    private val FILENAME = "registro.txt"

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_registro)

        tvFechaNacimiento = findViewById(R.id.tvFechaNacimiento)
        etCedula = findViewById(R.id.etCedula)
        etNombres = findViewById(R.id.etNombres)
        etApellidos = findViewById(R.id.etApellidos)
        etEdad = findViewById(R.id.etEdad)
        spNacionalidad = findViewById(R.id.spNacionalidad)
        spGenero = findViewById(R.id.spGenero)
        rgEstadoCivil = findViewById(R.id.rgEstadoCivil)
        btnRegistrar = findViewById(R.id.btnRegistrar)
        btnBorrar = findViewById(R.id.btnBorrar)
        btnCancelar = findViewById(R.id.btnCancelar)
        btnRecuperar = findViewById(R.id.btnRecuperar)
        rbNivelIngles = findViewById(R.id.rbNivelIngles)

        tvFechaNacimiento?.setOnClickListener {
            val c = Calendar.getInstance()
            val año = c.get(Calendar.YEAR)
            val mes = c.get(Calendar.MONTH)
            val dia = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)

            val datePickerDialog = DatePickerDialog(this, { _, year, month,
dayOfMonth ->
                val fecha = "%02d/%02d/%04d".format(dayOfMonth, month + 1,
year)
                tvFechaNacimiento?.text = fecha
            }, año, mes, dia)
            datePickerDialog.show()
        }

        btnRegistrar?.setOnClickListener {
            if (validarFormulario()) {
                guardarDatos()
                mostrarDialogo("Registro exitoso.")
            }
        }

        btnBorrar?.setOnClickListener {
            limpiarFormulario()
        }

        btnCancelar?.setOnClickListener {
            finish()
        }

        btnRecuperar?.setOnClickListener {
            recuperarDatos()
        }
    }

    private fun validarFormulario(): Boolean {
        if (etCedula?.text.isNullOrBlank()) {
            mostrarDialogo("Ingrese la cédula")
            return false
        }
```

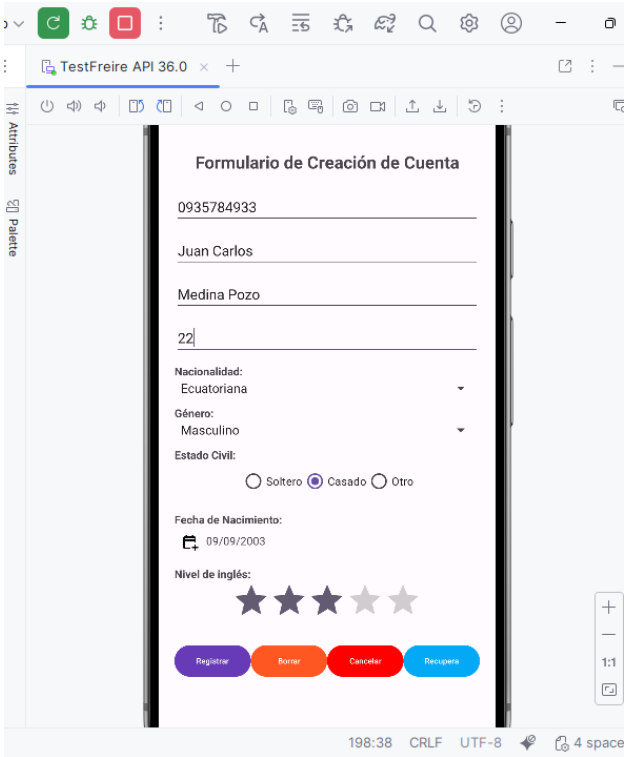
```
        if (etNombres?.text.isNullOrBlank()) {
            mostrarDialogo("Ingrese los nombres")
            return false
        }
        if (etApellidos?.text.isNullOrBlank()) {
            mostrarDialogo("Ingrese los apellidos")
            return false
        }
        if (etEdad?.text.isNullOrBlank()) {
            mostrarDialogo("Ingrese la edad")
            return false
        }
        if (spNacionalidad?.selectedItemPosition == 0) {
            mostrarDialogo("Seleccione la nacionalidad")
            return false
        }
        if (spGenero?.selectedItemPosition == 0) {
            mostrarDialogo("Seleccione el género")
            return false
        }
        if (rgEstadoCivil?.checkedRadioButtonId ?: -1 == -1) {
            mostrarDialogo("Seleccione el estado civil")
            return false
        }
        if (tvFechaNacimiento?.text.isNullOrBlank() ||
tvFechaNacimiento?.text == "Seleccione una fecha:") {
            mostrarDialogo("Seleccione la fecha de nacimiento")
            return false
        }
        return true
    }

    private fun guardarDatos() {
        val datos = listOf(
            etCedula?.text.toString(),
            etNombres?.text.toString(),
            etApellidos?.text.toString(),
            etEdad?.text.toString(),
            spNacionalidad?.selectedItem.toString(),
            spGenero?.selectedItem.toString(),
            obtenerEstadoCivil(),
            tvFechaNacimiento?.text.toString(),
            rbNivelIngles?.rating.toString()
        ).joinToString(" ; ")

        try {
            val fos = openFileOutput(FILENAME, MODE_PRIVATE)
            val osw = OutputStreamWriter(fos)
            osw.write(datos)
            osw.flush()
            osw.close()
        } catch (ex: Exception) {
            mostrarDialogo("Error al guardar datos: ${ex.message}")
        }
    }

    private fun recuperarDatos() {
        try {
            val fis = openFileInput(FILENAME)
            val isr = InputStreamReader(fis)
            val br = BufferedReader(isr)
            val datos = br.readLine() ?: ""
```

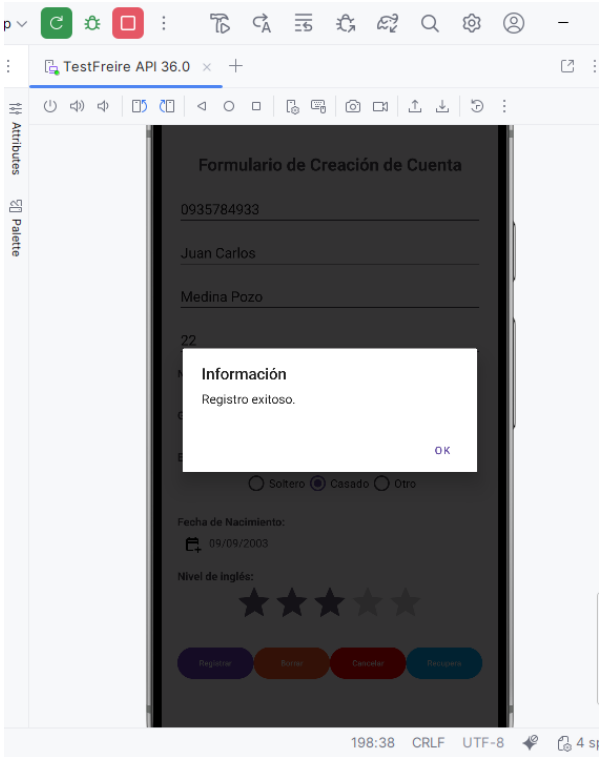
```
            br.close()
            isr.close()
            fis.close()

            if (datos.isBlank()) {
                mostrarDialogo("No hay datos guardados.")
                return
            }

            mostrarDialogo("Datos recuperados:\n$datos")
        } catch (ex: Exception) {
            mostrarDialogo("Error al recuperar datos: ${ex.message}")
        }
    }

    private fun mostrarDialogo(mensaje: String) {
        AlertDialog.Builder(this)
            .setTitle("Información")
            .setMessage(mensaje)
            .setPositiveButton("OK", null)
            .show()
    }

    private fun obtenerEstadoCivil(): String {
        val idSeleccionado = rgEstadoCivil?.checkedRadioButtonId ?: -1
        return when (idSeleccionado) {
            R.id.rbSoltero -> "Soltero"
            R.id.rbCasado -> "Casado"
            R.id.rbOtro -> "Otro"
            else -> ""
        }
    }

    private fun limpiarFormulario() {
        etCedula?.text?.clear()
        etNombres?.text?.clear()
        etApellidos?.text?.clear()
        etEdad?.text?.clear()
        spNacionalidad?.setSelection(0)
        spGenero?.setSelection(0)
        rgEstadoCivil?.clearCheck()
        tvFechaNacimiento?.text = "Seleccione una fecha:"
        rbNivelIngles?.rating = 0F
    }
}
```

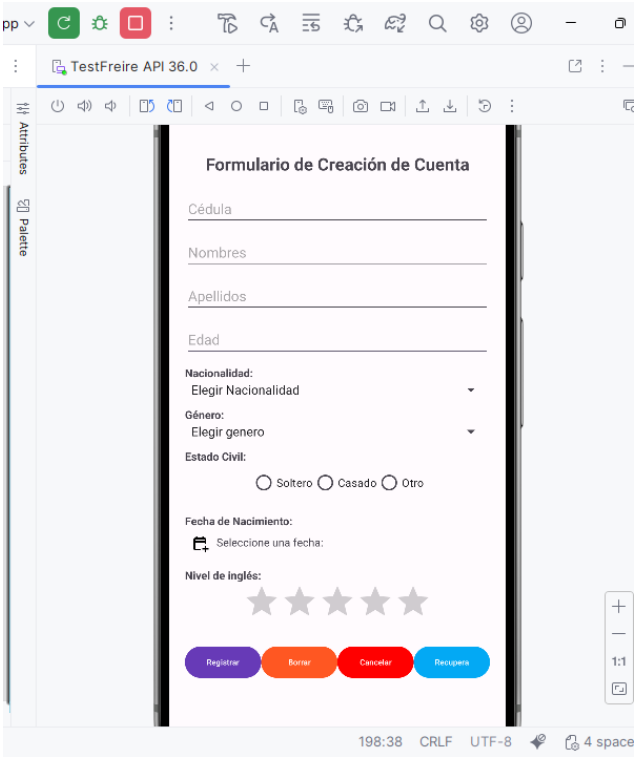
PANTALLAS EN EJECUCION

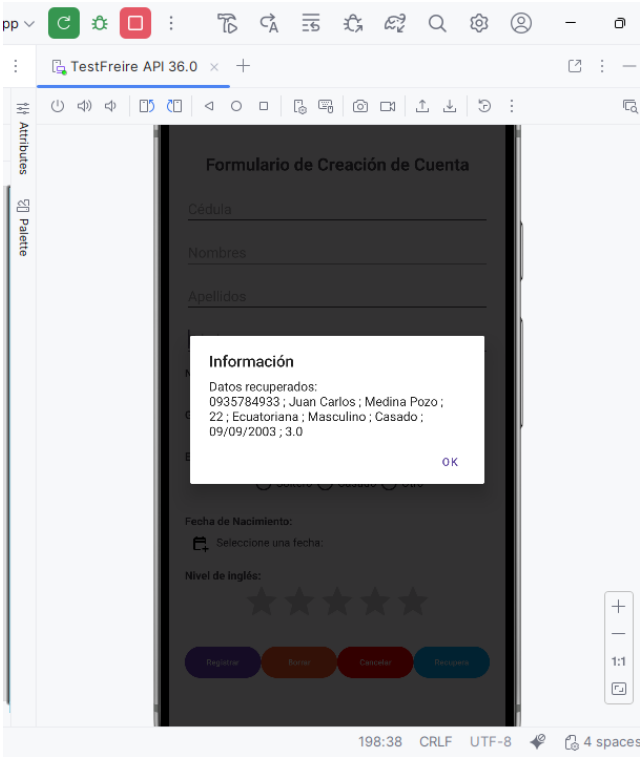












LINK DEL REPOSITORIO DEL PROYECTO

LINK DE LA PRESENTACION